

6.3.5. Protocolos de avaliação corporal para militares Fuzileiros Navais

Foram selecionados três protocolos de avaliação corporal: Índice de Massa Corporal (IMC), perímetro da cintura e percentual de gordura. Os dois primeiros irão compor a pontuação do Aspecto Militar e o terceiro terá o objetivo de informar ao militar e ao CPesFN a respeito de sua condição.

Os militares deverão alcançar nota final igual ou superior a 70 pontos para serem classificados como “suficientes”. Caso contrário, serão classificados como “insuficientes”.

a) Teste de Índice de Massa Corporal e perímetro da cintura

Este teste é composto pelo IMC e perímetro da cintura. A nota final será obtida pela soma das duas avaliações, sendo 100 pontos o limite máximo da pontuação (nota final). Inicialmente, será realizado o cálculo do IMC, sendo atribuída uma pontuação de 50 a 100 pontos (ver Equação 3 e Tabela 6-1). Após, será verificado o perímetro da cintura que poderá ser de menos 10 a mais 30 pontos (ver Tabela 2). A nota final será composta pela Equação 2.

$$\text{Nota final do teste} = \text{nota do IMC} + \text{nota do perímetro da cintura}$$

Equação 2

b) Índice de massa corporal

A utilização do IMC é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para diagnosticar o estado nutricional de grandes grupos e é um padrão reconhecido internacionalmente para avaliar o grau de sobrepeso/obesidade. É calculado dividindo a massa corporal (em quilogramas) pela estatura elevada ao quadrado (em metros) (Equação 3) e sua classificação e pontuação estão descritas na Tabela 6-1. As medidas de massa corporal e estatura devem seguir as instruções contidas, respectivamente, nas alíneas a e b do inciso 6.3.2.

$$\frac{\text{massa corporal (kg)}}{\text{estatura (cm)}^2}$$

Equação 3

CLASSIFICAÇÃO	VALORES	PONTOS
Magreza severa	≤ 16	50
Magreza moderada	16,1 - 16,4	60
	16,5 - 16,9	70
Magreza leve	17 - 17,6	80
	17,7 - 18,4	90
Normal	18,5 - 24,9	100
Sobrepeso	25 - 27,4	90
	27,5 - 29,9	80
Obesidade grau I	30 - 34,9	70
Obesidade grau II	35 - 39,9	60
Obesidade grau III	≥ 40	50

Tabela 6-1: Pontuação e classificação de acordo com o IMC

c) Perímetro da cintura

O acúmulo de gordura abdominal não envolve apenas questões estéticas, guarda relação direta com a deposição de tecido adiposo no interior da cavidade abdominal, característica associada ao aumento da mortalidade geral. É recomendável que a medição seja feita rotineiramente como forma de se ter mais informações sobre a saúde dos militares. Esta medida deve seguir as orientações do inciso 6.3.4. Os índices deste protocolo, de acordo com o gênero do(a) militar e a classificação do IMC, estão descritos na Tabela 6-2.

PONTOS	GÊNERO	CLASSIFICAÇÃO DO Índice de Massa Corporal (IMC)				
		MAGREZA LEVE	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDADE GRAU I	OBESIDADE GRAU II E III
-10 pontos	Homem Mulher	≥ 90 ≥ 80	≥ 90 ≥ 80	≥ 100 ≥ 90	≥ 110 ≥ 105	≥ 125 ≥ 115
0 ponto	Homem Mulher	< 90 < 80	< 90 < 80	90-99 81-89	99-109 95-104	113-124 104-114
+10 pontos	Homem Mulher	-	-	80-89 72-80	88-98 85-94	101-112 93-103
+20 pontos	Homem Mulher	-	-	≤ 79 ≤ 71	77-87 75-84	89-100 82-92
+30 pontos	Homem Mulher	-	-	-	≤ 76 ≤ 74	≤ 88 ≤ 81

Tabela 6-2: Pontuação de acordo com o perímetro da cintura para cada classe do IMC

d) Percentual de gordura

Este protocolo tem a finalidade de calcular o percentual de gordura corporal que o indivíduo possui. Para esta avaliação deve-se estimar o percentual de gordura a partir da estimativa da densidade corporal (ver Equações 4 e 5) e da medição das dobras cutâneas (inciso 6.3.3). Para indivíduos obesos, onde os diâmetros das dobras sejam maiores do que 40 mm, deve-se utilizar o protocolo para obesos (inciso 6.3.7, alínea c).

I) Estimativa da densidade corporal

Protocolo para homens: na avaliação de homens deve-se usar as dobras cutâneas tórax (inciso 6.3.3, alínea d), abdominal (inciso 6.3.3, alínea e) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 4.

$$\text{densidade corporal } \rho_{\text{g}} \cdot \text{cm}^{-3} = 1,109380 - 0,0008267 \cdot D_H + 0,0000016 \cdot D_H^2 - 0,0002574 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 4

Onde, D_H a soma das dobras tórax, abdominal e coxa.

Protocolo para mulheres: na avaliação de mulheres deve-se usar as dobras cutâneas tríceps (inciso 6.3.3, alínea a), crista ilíaca (inciso 6.3.3, alínea b) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 5.

$$\text{densidade corporal } (\text{kg} \cdot \text{cm}^{-3}) = 1,0994921 - 0,0009929 \cdot D_M + 0,0000023 \cdot D_M^2 - 0,0001392 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 5

Onde, DM a soma das dobras tríceps, crista ilíaca e coxa.

II) Estimativa do percentual de gordura

O percentual de gordura deve ser estimado de acordo com a Equação 6. Para sua classificação deve ser utilizada a Tabela 2 – Percentual de Gordura do Anexo I. Não é recomendado menos de 3% de gordura para homens e menos de 13% para mulheres.

$$\text{percentual de gordura} = \left(\frac{4,95}{\text{densidade corporal}} - 4,50 \right) \cdot 100$$

Equação 6

III) Protocolo para obesos

Este método é utilizado em pessoas com uma quantidade de gordura visivelmente elevada, onde os diâmetros das dobras ultrapassem o recomendado (até 40 mm), substituindo os das subalíneas I e II. Este protocolo pode apresentar um erro bastante considerável devido ao fato de serem mensurados outros tecidos além da massa gorda (Guedes & Guedes, 1998) e não deve ser utilizado para indivíduos não obesos.

Homens: o percentual de gordura de homens obesos deve ser estimado de acordo com a Equação 7.

$$\text{percentual de gordura} = 0,31457 \cdot \text{perímetro abdominal } (\text{cm}) - 0,10969 \cdot \text{massa corporal (kg)} + 10,8336$$

Equação 7

Mulheres: o percentual de gordura de mulheres obesas deve ser estimado de acordo com a Equação 8.

Equação 8

Para o valor do perímetro abdominal é utilizada a média de medidas realizadas em dois locais diferentes: (1) no ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical (Figura 6.25); e (2) no nível da cicatriz umbilical (Figura 6.26).



Figura 6.25: Perímetro abdominal (1 - ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical)



Figura 6.26: perímetro abdominal (2 - nível da cicatriz umbilical)

5.5.2. Militares Fuzileiros Navais

a) Natação (100 m)

I) Masculino

Tabela com índices de acordo com idade e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	03:20	03:00	02:40	02:20	02:00	01:40
31 a 40	03:30	03:10	02:50	02:30	02:10	01:50
41 a 49	03:40	03:20	03:00	02:40	02:20	02:00
>50	03:50	03:30	03:10	02:50	02:30	02:10

Obs: valores em minutos e segundos.

II) Feminino

Tabela com índices de acordo com idade e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	03:40	03:20	03:00	02:40	02:20	02:00
31 a 40	03:50	03:30	03:10	02:50	02:30	02:10
41 a 49	04:00	03:40	03:20	03:00	02:40	02:20
>50	04:10	03:50	03:30	03:10	02:50	02:30

Obs: valores em minutos e segundos.

b) Permanência dentro da água - 50 pontos para o tempo de 10 min de permanência, flutuando na posição vertical, com a cabeça fora da água por meios próprios.

c) Corrida 3200 m

I) Masculino

Tabela com índices de acordo com idade e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	18:30	17:20	16:32	15:28	14:24	13:04
26 a 33	19:00	17:52	17:04	16:00	14:56	13:36
34 a 39	19:30	18:56	18:08	17:04	16:00	14:40
40 a 45	20:48	20:00	18:24	17:20	16:16	14:56
46 a 49	22:24	21:36	19:44	18:40	17:36	16:16
>50	22:56	22:08	20:16	19:12	18:08	16:48

Obs: valores em minutos e segundos.

II) Feminino

Tabela com índices de acordo com idade e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	20:30	17:36	17:04	16:32	16:00	15:12
26 a 33	21:00	19:12	18:40	17:52	17:04	16:00
34 a 39	21:30	20:16	19:44	18:56	18:08	17:04
40 a 45	23:20	22:24	21:36	20:32	19:28	18:24
46 a 49	24:32	23:44	22:56	21:52	20:48	19:44
>50	26:40	25:52	24:32	23:12	21:52	20:32

Obs: valores em minutos e segundos.

d) Flexão na barra (Masculino)

Tabela com número mínimo de repetições e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	6	7	8	9/10	11/12	13
26 a 33	5	6	7	8	9/10	11
34 a 39	4	5	6	7	8/9	10
40 a 45	3	4	5	6	7	8
46 a 49	2	3	4	5	6	7
>50	1	2	3	4	5	6

e) Flexão de braços no solo (para mulheres e para os impossibilitados de realizar a flexão na barra, por motivo de saúde):

I) Masculino

Tabela com número mínimo de repetições e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	28	32	36	40	44	48
26 a 33	24	28	32	36	40	44
34 a 39	20	24	28	32	36	40
40 a 45	16	20	24	28	32	36
46 a 49	12	16	20	24	28	32
>50	8	12	16	20	24	28

II) Feminina

Tabela com número mínimo de repetições e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	24	27	30	33	36	39
26 a 33	21	24	27	30	33	36
34 a 39	15	18	21	24	27	30
40 a 45	12	15	18	21	24	27
46 a 49	9	12	15	18	21	24
>50	6	9	12	15	18	21

f) Abdominal Prancha Isométrica - para a execução do teste de abdominal, deverá ser observado o inciso 5.3.6 (a partir do TAF ano-base 2027).

I) Masculino

As tabelas com tempo mínimo de execução (em min:seg) e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	2:10	2:20	2:30	2:40	2:50	3:00
26 a 33	2:00	2:10	2:20	2:30	2:40	2:50
34 a 39	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30	2:40
40 a 45	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30
46 a 49	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20
>50	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10

II) Feminino

As tabelas com tempo mínimo de execução (em min:seg) e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30
26 a 33	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20
34 a 39	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10
40 a 45	1:10	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00
46 a 49	1:00	1:10	1:20	1:30	1:40	1:50
>50	0:50	1:00	1:10	1:20	1:30	1:40

f) Abdominal - para a execução do teste de abdominal, deverá ser observado o inciso 5.3.7 (somente para o TAF ano-base 2026).

l) Masculino

- Abdominal remador: tabela com número mínimo de repetições e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	30	34	38	42	46	50
26 a 33	27	31	35	39	43	47
34 a 39	24	28	32	36	40	44
40 a 45	21	25	29	33	37	41
46 a 49	18	22	26	30	34	38
50 a 54	15	19	23	27	31	35
55 a 60	12	16	20	24	28	32

- Abdominal em prancha frontal (para os impossibilitados de realizar o teste de abdominal modo remador, por motivo de saúde): tabela com tempo mínimo de execução (em min:seg) e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	2:15	2:30	2:45	3:00	3:15	3:30
26 a 33	2:05	2:20	2:35	2:50	3:05	3:20
34 a 39	1:55	2:10	2:25	2:40	2:55	3:10
40 a 45	1:45	2:00	2:15	2:30	2:45	3:00
46 a 49	1:35	1:50	2:05	2:20	2:35	2:50
50 a 54	1:25	1:40	1:55	2:10	2:25	2:40
55 a 60	1:15	1:30	1:45	2:00	2:15	2:30

II) Feminino

- Abdominal remador: tabela com número mínimo de repetições e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	26	30	34	38	42	46
26 a 33	23	27	31	35	39	43
34 a 39	20	24	28	32	36	40
40 a 45	17	21	25	29	33	37
46 a 49	14	18	22	26	30	34
50 a 54	11	15	19	23	27	31
55 a 60	8	12	16	20	24	28

- Abdominal em prancha frontal (para as impossibilitadas de realizar o teste de abdominal modo remador, por motivo de saúde): tabela com tempo mínimo de execução (em min:seg) e pontuação correspondente:

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	1:55	2:10	2:25	2:40	2:55	3:10
26 a 33	1:45	2:00	2:15	2:30	2:45	3:00
34 a 39	1:35	1:50	2:05	2:20	2:35	2:50
40 a 45	1:25	1:40	1:55	2:10	2:25	2:40
46 a 49	1:15	1:30	1:45	2:00	2:15	2:30
50 a 54	1:05	1:20	1:35	1:50	2:05	2:20
55 a 60	0:55	1:10	1:25	1:40	1:55	2:10

5.6. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA DURANTE OS CURSOS DE CARREIRA

Nos cursos em que o TFM vier a constituir-se disciplina curricular, o Comando de Treinamento e Desenvolvimento Doutrinário do CFN (CTDDCFN) e a Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) estabelecerão instruções contendo, dentre outros dados pertinentes, as tabelas de aferição de pontos para a classificação final dos alunos, respeitado o preconizado no artigo 4.8.